

Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de ingeniería

Introducción a la programación y computación 1

Práctica 1 / Manual técnico

Hassan Alfredo Antony López Guarchaj

202500233

15/08/2026

Realización de la tabla

Primero le damos un tamaño a nuestra matriz y establecemos que espacios necesita para moverse, y que espacios debe ocupar cada símbolo. A través de un comando for es que se va moviendo estos símbolos.

```
7  import java.util.Scanner;
8
9  public class Estacionamiento1 {
10     static final int tamaño = 10;
11     static final String[][] mapa = new String[tamaño][tamaño];
12     static final String[][] placas = new String[tamaño][tamaño];
13
14
15     public static void main(String[] args) {
16
17         Scanner teclado = new Scanner(System.in);
18         for(int i = 0; i < tamaño; i++){
19             for(int j = 0; j < tamaño; j++){
20                 if(i == 0 || i == tamaño - 1){
21                     if(i == 0 && j == 3){
22                         mapa[i][j] = "[E]";
23                     } else {
```

Cubrimos el mapa con el resto de símbolos.

```
25         }
26     }
27     else if(j == 0 || j == tamaño - 1){
28         if(i == 6 && j == tamaño - 1){
29             mapa[i][j] = "[S]";
30         } else {
31             mapa[i][j] = "[=]";
32         }
33     }
34     else {
35         mapa[i][j] = "[L]";
36     }
37 }
38 }
39
40 boolean continuarEjecucion = true;
```

Validamos como valor verdadero o falso, además de que indicamos que los valores deben ser numéricos para que funcionen y debe estar entre 1 y 7.

```
40 boolean continuarEjecucion = true;
41
42
43
44 do{
45     mostrarMenu();
46
47
48
49 if(!teclado.hasNextInt()) {
50     System.out.println("Se debe ingresar un número entre 1 y 7");
51     teclado.next();
52     continue;
53 }
54
55 int opcion = teclado.nextInt();
```

Opción 3:

Con un for podemos imprimir lo que se puede visualizar del mapa del estacionamiento, imprime cada casilla, ejecutando el for sumando una casilla o fila a un número inicial hasta pasar por toda la matriz.

```
66 case 3:
67     System.out.println("Mostrar el estacionamiento");
68     for(int i = 0; i < tamaño; i++){
69         if (i > 0 && i < tamaño - 1 ){
70             System.out.print(i + "_");
71         }else {
72             System.out.print("_");
73         }
74
75         for(int j = 0; j < tamaño; j++){
76             System.out.print(mapa[i][j] + "_");
77         }
78         System.out.println();
79     }
80     break;
```